



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Física General III

FIS-2114

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	4	2	0	15	21
Semestre	64	32	0	240	336

CRÉDITOS

5

Prerrequisitos: FIS-2113

Correquisitos: FIS-2124

Elaborado y/o actualizado por: Pedro Paulino, MSc., Leonte Ramírez, MSc., Cristian González, MSc., Juan Toribio Milane, MSc., José García Bello, MSc., José Liriano, MSc., Melvin Árias, PhD., Vladimir Pérez, PhD.

Fecha de última actualización: 2024-02-10

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Física General III aborda el estudio de la óptica, la electricidad, el magnetismo y las ondas electromagnéticas, áreas centrales en la formación del físico. Partiendo de la naturaleza de la luz y la óptica geométrica, la asignatura avanza hacia la interferencia y la difracción, los campos eléctricos y magnéticos, la inducción electromagnética y las ecuaciones de Maxwell, hasta la propagación de las ondas electromagnéticas.

El curso combina el desarrollo teórico con la resolución sistemática de problemas y el uso de herramientas de simulación, cultivando competencias analíticas y de modelado; el trabajo experimental se aborda en la asignatura de laboratorio correspondiente. Los temas tienen amplia aplicación en la tecnología óptica, la ingeniería eléctrica y las telecomunicaciones.

Al finalizar, el estudiante habrá consolidado una comprensión integral de los fenómenos electromagnéticos y ópticos, base indispensable para las asignaturas avanzadas de la carrera y para el ejercicio profesional en física y áreas afines.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Física Educativa, Ingeniería Física, Ciencias de los Materiales o áreas afines, con dominio del electromagnetismo y la óptica. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la física, competencia en el uso de tecnologías educativas y de simulación, compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para crear un ambiente de aprendizaje colaborativo y para orientar a los estudiantes en su desarrollo académico.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE2** Diseñar, desarrollar y ejecutar experimentos en Física, aplicando procedimientos científicos y normas de seguridad al recolectar y analizar datos, para comunicar los resultados con lenguaje científico.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Aplicar las propiedades ondulatorias de la luz para explicar los fenómenos de interferencia y difracción.
- RAE-2** Analizar el funcionamiento de los instrumentos ópticos a partir de las leyes de la óptica geométrica.
- RAE-3** Calcular el campo y el potencial eléctrico producidos por distribuciones de carga mediante la ley de Coulomb y la ley de Gauss.
- RAE-4** Determinar el campo magnético generado por cargas y corrientes empleando las leyes de Biot-Savart y de Ampère.
- RAE-5** Aplicar las leyes de la inducción electromagnética al análisis de circuitos de corriente directa y alterna.
- RAE-6** Integrar las ecuaciones de Maxwell para describir la propagación de las ondas electromagnéticas.
- RAE-7** Utilizar simulaciones y herramientas computacionales para modelar y analizar fenómenos electromagnéticos y ópticos.

CONTENIDO

Unidad 1: Naturaleza de la luz y óptica geométrica

Naturaleza de la luz; reflexión y refracción; reflexión interna total; dispersión y polarización; principio de Huygens; reflexión y refracción en superficies planas y esféricas; lentes delgadas; instrumentos ópticos: el ojo, la lupa, el microscopio y el telescopio

Unidad 2: Interferencia y difracción de la luz

Interferencia y fuentes coherentes; interferencia de dos fuentes e intensidad de los patrones; interferencia en películas delgadas; interferómetro de Michelson; difracción de Fresnel y de Fraunhofer; difracción por una y por múltiples ranuras; rejilla de difracción; difracción de rayos X; poder de resolución; holografía

Unidad 3: Campo eléctrico y ley de Gauss

Carga eléctrica; conductores y aislantes; ley de Coulomb; campo eléctrico y fuerzas eléctricas; cálculo de campos eléctricos; líneas de campo; dipolo eléctrico; flujo eléctrico; ley de Gauss y sus aplicaciones; cargas en conductores

Unidad 4: Potencial eléctrico, capacitancia y dieléctricos

Energía potencial eléctrica; potencial eléctrico y su cálculo; superficies equipotenciales; gradiente de potencial; capacitores y capacitancia; asociación en serie y en paralelo; energía almacenada; dieléctricos y ley de Gauss en dieléctricos

Unidad 5: Corriente y circuitos de corriente directa

Corriente eléctrica; resistividad y resistencia; fuerza electromotriz; energía y potencia en circuitos; conducción metálica; resistores en serie y en paralelo; reglas de Kirchhoff; instrumentos de medición eléctrica; circuitos R-C

Unidad 6: Campo magnético y magnetismo en la materia

Campo magnético; líneas y flujo magnético; movimiento de cargas en campos magnéticos; fuerza magnética sobre conductores; fuerza y torque en espiras; motor de corriente directa y efecto Hall; ley de Biot-Savart; ley de Ampère y aplicaciones; materiales magnéticos

Unidad 7: Inducción electromagnética, circuitos de CA y ecuaciones de Maxwell

Inducción electromagnética; leyes de Faraday y de Lenz; fuerza electromotriz de movimiento; campos eléctricos inducidos; corrientes parásitas; inductancia y energía del campo magnético; circuitos R-L, L-C y L-R-C; corriente alterna, fasores, reactancia y resonancia; transformadores; corriente de desplazamiento y ecuaciones de Maxwell

Unidad 8: Ondas electromagnéticas

Ecuaciones de Maxwell y ondas electromagnéticas; ondas planas y rapidez de la luz; ondas electromagnéticas sinusoidales; energía y momento lineal de las ondas; ondas electromagnéticas estacionarias; el espectro electromagnético

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.13	Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
E.15	Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
E.18	Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

R1	Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
R2	Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
R3	Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
R6	Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

R7	Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
R8	Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
R4	Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

Young, H. D., & Freedman, R. A. (2013). Física universitaria (Vol. 2, 13.^a ed.). Pearson.

Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2015). Física para ciencias e ingeniería (Vol. 2, 9.^a ed.). Cengage Learning.

Complementarias

Resnick, R., Halliday, D., & Krane, K. S. (2002). Física (Vol. 2, 5.^a ed.). CECSA.

Giancoli, D. C. (2009). Física para ciencias e ingeniería (Vol. 2, 4.^a ed.). Pearson.

Tipler, P. A., & Mosca, G. (2010). Física para la ciencia y la tecnología (Vol. 2, 6.^a ed.). Reverté.